

物理实验预习报告

主要实验步骤、实验数据记录（必须用黑色签字笔记录，书写工整、不随意涂改，内容真实完整）

主要实验步骤：

- 1. 光杠杆的调节和放置。
- 2. 望远镜调节。
- 3. 记录金属杆的长度 $L=49.50\text{ cm}$ 。
- 4. 利用望远镜的测距功能测量 D
- 5. 测量不同温度时，望远镜中的长横叉丝所在的标尺读数 N_i
- 6. 用游标卡尺测量光杠杆后足到两前足连线的距离 h 。

原始数据记录（必须用黑色签字笔记录，书写工整、不随意涂改，内容真实完整）

- 1. 金属杆的长度 $L=49.50\text{ cm}$ 。
- 2. 光杠杆反射镜面到望远镜边上刻度尺之间的距离 D
 $B_1 = \text{_____ cm}$, $B_2 = \text{_____ cm}$, $D = 50|B_1 - B_2| = \text{_____ cm}$
- 3. 光杠杆后足到两前足连线的距离 $h = \text{_____ cm}$
- 4. 不同温度 t 时，望远镜中长横叉丝所在的标尺读数 N

表 2 不同温度时，长横叉丝所在的标尺读数数据表

序号	温度 $t(^{\circ}\text{C})$	$N(\text{cm})$
	t_0	
	t_1	
	t_2	
	t_3	
	t_4	
	t_5	

0

实验时间

第（ ）周星期（ ）：

教师签名

物理实验报告

班级		学号		姓名	
实验项目	实验 -				
桌号		报告成绩		教师签名	

1 实验目的

- 1.掌握电热法测定金属线胀系数。
- 2.学会用光杠杆放大法测量微小长度变化量。
- 3.掌握用最小二乘法拟合处理数据。

2 实验原理与实验方法（（一）实验原理、（二）实验方法）

（一）实验原理

物体因温度改变而发生的膨胀现象叫热膨胀。在一维情况下，固体受热引起的长度改变称为线膨胀。设物体在温度为 t 时的长度为 L_t ，当温度变化 dt 时物体长度的变化量为 dL ，则物体在温度 t 时的线膨胀系数（简称线胀系数）

$$\alpha = \frac{1}{L_t} \frac{dL}{dt}。$$

物体的线胀系数不仅与物体的材料有关，还与温度有关。它除了在物体熔点附近有很大的突变外，在其他温度范围内变化不大。因此，在远离物体熔点，且温度变化范围不大时，可以引入一个平均线胀系数的概念，即

$$\alpha = \frac{1}{L_0} \frac{L_1 - L_0}{t_1 - t_0} = \frac{1}{L_0} \frac{\Delta L}{\Delta t} \tag{1}$$

L_0 和 L_1 分别为物体在温度 t_0 和 t_1 时的长度。

（二）实验方法

本实验采用光杠杆放大法测量 ΔL 。将光杠杆放大法的原理图画在右边框图中。

当金属杆的长度变化 ΔL 时

$$\Delta L = \frac{h(N_1 - N_0)}{2D} = \frac{h\Delta N}{2D} \tag{2}$$

式中的 D 为反射镜面到望远镜边上刻度尺之间的距离，可以利用望远镜的测距功能测得。

将（2）代入（1），可得线胀系数的计算公式

$$\alpha = \frac{1}{L} \cdot \frac{h}{2D} \cdot \frac{\Delta N}{\Delta t} \tag{3}$$

光杠杆放大法的原理图

1

3 实验数据与处理 ((一) 实验数据、(二) 实验数据处理)

4 实验结果 (结论) 与讨论

注：报告批改说明查阅物理实验中心网站。